차례

문제 1. 행성 주위의 대기 굴절 (50점) 2
문제 1. 채점 기준: 행성 주위의 대기 굴절 (50점) 4
문제 2. 우리은하의 블랙홀 14
문제 2. 채점 기준: 우리은하의 블랙홀 17
문제 3. 외계 시험 26
B. 외계 항성 위의 관측자 27
문제 3 A. 채점 기준: 열역학 시험 25점 29
문제 3 B. 채점 기준: 외계 항성 위의 관측자 25점 36

문제 1. 행성 주위의 대기 굴절 (50점)

행성 대기에서 일어나는 빛의 굴절은 대기의 광학적 불균일 때문에 생기는 광학 효과이며, 빛의 전파는 페르마 원리를 따른다. 이 문제에서는 대기 굴절 때문에 우주 비행사가 자기 등을 볼 수 있는지 알아보아야 한다. 대기의 흡수는 무시할 수 있고 대기의 구조는 안정하다. 문제를 푸는 데 도움이 될 이론적인 사항 몇 가지를 아래에 적는다:
살펴볼 상황은 그림 1에 그려져 있다.

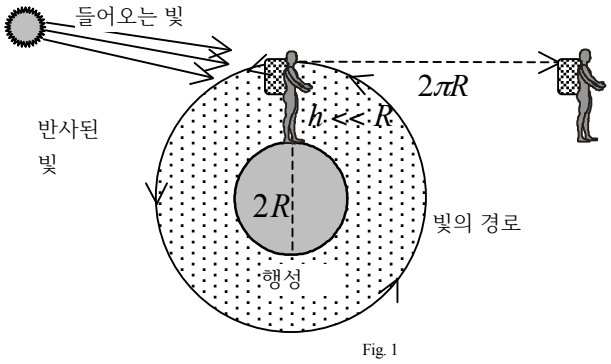
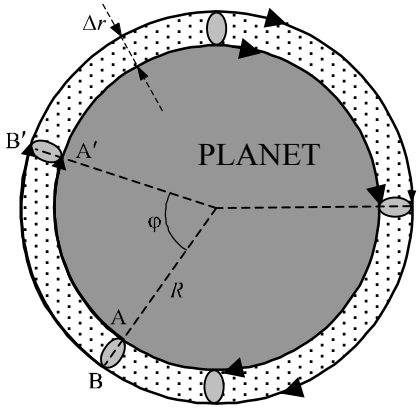


Fig. 1



대기의 불균일은 대기를 두께 Δr인 얇은 동심 구면 층들로 이루어진 것으로 보아 흉내 낼 수 있다. 한 층에서 굴절률은 기체 분자들 때문에 n > 1이다. 진공의 굴절률은 n_vacuum = 1이다.

빛의 평면 파면 AB는 균일하지 않은 대기, 곧 얇고 균일한 동심 구면 층들로 이루어진 대기를 지나면서도 행성 표면에 수직이고 표면에서 같은 거리에 있어야 한다.

이 모형의 결과로 행성 표면 근처에서 다음 관계가 성립한다

$$n - 1 = \alpha N,$$

여기서 N은 기체 분자의 수밀도, α는 상수이다.
지구 대기의 표면 근처에서:

$$n - 1 \approx 11.35 \cdot 10^{-5}.$$

표에 행성 10개(태양계 행성 8개, 외계 행성 2개)의 자료가 주어져 있다. R — 행성 반지름(m); m — 행성 표면 근처에서 주된 기체 분자 하나의 질량(원자 질량 단위, 1 a.m.u. = 1.66·10^-27 kg); p — 행성 표면 근처의 대기압(bar, 1 bar = 10^5 Pa = 10^5 N m^-2); T — 행성 표면 근처의 대기 온도(K); g — 중력 가속도(m s^-2). 분자는 유효 지름이 d인 구라고 가정한다. 볼츠만 상수는 k = 1.38·10^-23 J/K이다.

행성	R 10^5 m	기체 gas	m amu	p 10^5 Pa	T K	g m/s^2	d m
수성	24	CO_2	44	10^{-14}	450	3,7	$3{,}75\cdot10^{-10}$
금성	62	CO_2	44	100	700	8,5	$3{,}75\cdot10^{-10}$
지구	64	N_2	28	1	300	9,8	$3\cdot10^{-10}$
화성	34	CO_2	44	10^{-2}	200	3,7	$3{,}75\cdot10^{-10}$
목성	715	H_2	2	1	340	23	$2\cdot10^{-10}$
토성	600	H_2	2	1000	400	10,4	$2\cdot10^{-10}$
천왕성	260	H_2	2	1000	50	8,8	$2\cdot10^{-10}$
해왕성	250	H_2	2	1000	70	11,1	$2\cdot10^{-10}$
외계 행성 X	72,5	H_2	28	15	500	20	$2\cdot10^{-10}$
외계 행성 Y	25,75	CH_4	16	20	600	15	$4\cdot10^{-10}$

자료를 써서 각 행성에 대해, 행성 표면 근처 대기층에서의 빛의 전파를 고려하여 위에서 말한 현상이 일어날 수 있는지 분석하고 그 근거를 밝혀라.

a) Δn이 작은 기체층 두께 Δr에 대응하는 기체 매질의 굴절률의 작은 변화일 때, 행성 주위에서 빛이 굴절되어 돌아가는 데 필요한 기하학적 조건을 유도하라.

b) 앞의 조건을 대기 표면 근처 기체의 열역학적 매개변수, 곧 압력, 온도, 기체 분자의 수밀도, 분자 하나의 질량으로 나타내되, 지구 표면 근처 층의 기체에 대한 계수 α의 값을 계산하라. 각 행성 표면 근처 기체의 굴절률 n은 다음 관계를 따른다

$$\frac{\Delta n}{n} = \frac{\alpha \Delta N}{n} \approx \alpha N$$

c) 위에서 말한 광학 현상이 일어날 수 있는지 판단할 수 있게 해 주는 매개변수들의 수치를 계산하라. 어느 행성 주위에서 이 현상이 일어나는가? 자료를 한데 모은 표를 만들면 풀이를 이해하기 쉽다.

문제 1. 채점 기준: 행성 주위의 대기 굴절 (50점)

- a) 바른 답으로 이끄는 관계식 아무것이나 10점
- b) 20점
  - o 열역학적 분석 10점
  - o α의 값과 의미 10점
- c) 20점
  - o 행성마다 계산 15점
  - o 행성을 바르게 가려냄 5점

a) 행성 대기에서 빛이 굴절되어 돌아가는 광학적 조건 10점

그림 1에서 보듯이 평면 파면 AB는 행성 표면에 수직이고 표면에서 같은 거리에 있어야 한다. 행성 근처의 얇은 층을 균일하다고 보면, 같은 각 ϕ에 대응하는 원호 AA′와 BB′ 위에서 빛이 지나는 시간이 같아야 한다.

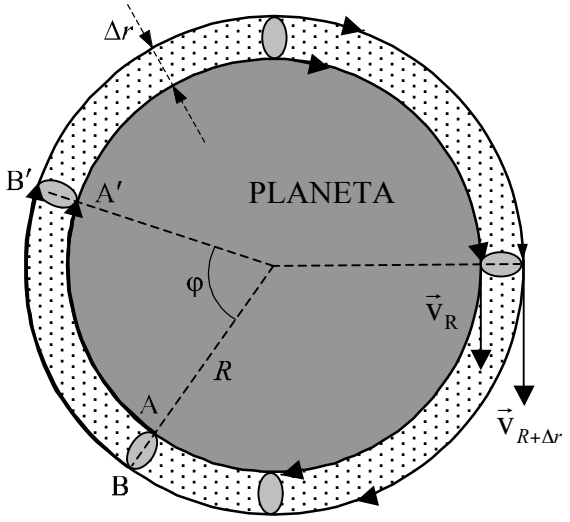


Fig.1

$$t = \frac{AA'}{v_R} = \frac{BB'}{v_{R+\Delta r}},$$

vR – 행성 표면 근처의 얇고 균일한 구면 층(반지름 R)에서의 빛의 속력

vR+Δr – 행성 표면 근처의 얇고 균일한 구면 층(반지름 R + Δr)에서의 빛의 속력;

$$v_{R+\Delta r} > v_R;$$

$$n_R = \frac{c}{v_R};\ n_{R+\Delta r} = \frac{c}{v_{R+\Delta r}} < n_R,$$

c – 진공에서의 빛의 속력,
nR – 대기층(반지름 R)의 굴절률
nR+Δr – 대기층(반지름 R + Δr)의 굴절률.

결과:

$$AA' \cdot n_R = BB' \cdot n_{R+\Delta r}; n_{R+\Delta r} < n_R;$$
$$AA' = R\varphi; BB' = (R+\Delta r)\varphi;$$
$$Rn_R = (R+\Delta r)n_{R+\Delta r};\ n_{R+\Delta r} = n_R + \Delta n,$$

여기서 Δn < 0은 높이 Δr에 따른 대기 기체 굴절률의 변화이다

;

$$Rn_R = (R+\Delta r)\cdot(n_R + \Delta n);$$
$$\Delta r \cdot \Delta n \approx 0;$$
$$-\frac{\Delta n}{n_R \Delta r} = \frac{1}{R};$$
$$n_R = n;\ -\frac{\Delta n}{n\Delta r} = \frac{1}{R};\ \frac{-\frac{\Delta n}{n}}{\Delta r} = \frac{1}{R};\ -\frac{\Delta n}{n\Delta r} = \frac{1}{R};$$

행성 주위에서 굴절이 일어나는 조건

$$-\frac{\Delta n / n}{\Delta r} = \frac{1}{R},$$

다음 기호를 쓰면:

- 지구 표면의 이론적 곡률 $C_{\text{suprafata planeta}} = \frac{1}{R};$

- 지구 표면 근처 대기층에서 빛살의 곡률 $C_{light} = -\frac{\Delta n}{n\Delta r};$

따라서:

$$C_{light} = C_{\text{suprafa ce of the planet}}$$

b1) 굴절률과 행성 표면 근처 기체의 물리적 성질(압력, 온도, 분자 수밀도, 분자 질량) 사이의 관계 10점

그림 1의 기호를 따르면 지구 표면 근처 기체 기둥의 평형 조건을 얻을 수 있다.

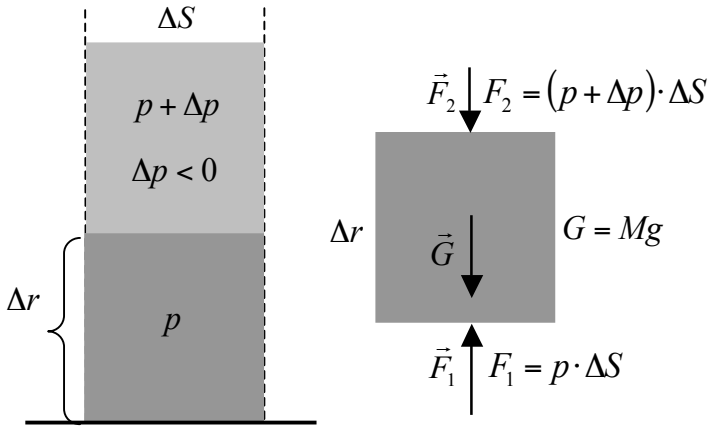


Fig. 1

$$\vec{F}_1 + \vec{G} + \vec{F}_2 = 0;$$
$$F_1 - G - F_2 = 0;$$
$$p\cdot\Delta S - Mg - (p+\Delta p)\cdot\Delta S = 0;$$
$$p\cdot\Delta S - Mg - p\cdot\Delta S - \Delta p\cdot\Delta S = 0;$$
$$-\Delta p\cdot\Delta S = Mg;$$
$$-\Delta p\cdot\Delta S = Nmg\cdot\Delta r\cdot\Delta S;$$
$$-\Delta p = Nmg\cdot\Delta r,$$

여기서 m은 분자 하나의 질량, g는 대기 바닥에서의 중력 가속도이다:

$$p = NkT;\quad \Delta p = kT\Delta N;$$
$$-kT\cdot\Delta N = Nmg\cdot\Delta r;$$

$$-\frac{\Delta N}{\Delta r} = N\frac{mg}{kT}$$

10 points

다음 관계에 따라

$$n - 1 = \alpha N,$$

그리고 n_vac = 1이므로 1 the coefficien계수 α는 부피를 나타낸다.

$\langle N\rangle_{\mathrm{SI}} = \mathrm{m}^{-3};\ \langle\alpha\rangle_{\mathrm{SI}} = \mathrm{m}^3$ and $n > 1$ being pr이고 n > 1은 분자 수밀도에 비례한다 (대기 안에서).

$$n - 1 = \alpha N,$$
$$\Delta(n-1) = \Delta(\alpha N);\ \Delta n = \alpha\Delta N;$$
$$\frac{\Delta n}{n} = \frac{\alpha\Delta N}{n};\ n \approx 1;$$
$$\frac{\Delta n}{n} = \frac{\alpha\Delta N}{n} \approx \alpha\Delta N,$$

관계식 (1)을 쓰면 :

$$\frac{\Delta n}{n} = \alpha \Delta N;\ \Delta N = \frac{\Delta n}{\alpha n};$$

$$-\frac{\Delta N}{\Delta r} = N\frac{mg}{kT}$$

$$-\frac{\frac{\Delta n}{\alpha n}}{\Delta r} = N\frac{mg}{kT};\ -\frac{\Delta n}{\alpha n \Delta r} = N\frac{mg}{kT};$$

빛의 곡률과 대기의 물리적 성질 사이의 관계는 다음과 같다:

$$C_{light} = -\frac{\Delta n}{n\Delta r} = \alpha N\frac{mg}{kT} \quad (2)$$

이 값은 행성 대기마다 실험적으로 정할 수 있으며 행성 표면의 곡률과 비교할 수 있다.

$$C_{light,\ \text{experimental}} = \alpha N\frac{mg}{kT};\ C_{planet} = \frac{1}{R},$$

조건은

$$C_{\text{light}} = C_{planet};\ (3)$$

b2) 기체 분자의 부피와 관련된 α의 값 10점

α는 기체 분자 하나의 부피를 나타낸다.

지구에 대해 :

$$n - 1 \approx 11{,}35 \cdot 10^{-5} = \alpha N;\ p = 1\,\text{bar} = 10^5\ \text{Nm}^{-2};T = 300\ \text{K},$$

so

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^5\ \text{Nm}^{-2}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot 300\,\text{K}},$$

여기서 k = 1,38 · 10^-23 J/K (볼츠만 상수);

$$N \approx 2{,}41 \cdot 10^{25}\ \text{m}^{-3},$$

는 지구 대기의 질소 수밀도이다;

$$11{,}35 \cdot 10^{-5} = \alpha \cdot 2{,}41 \cdot 10^{25}\ \text{m}^{-3};$$

$$\alpha \approx 4{,}70 \cdot 10^{-30}\ \text{m}^3,$$

지름이 d ≈ 3·10^-10 m인 질소 분자의 부피는:

$$V_{1,\text{N}_2} = \frac{4\pi}{3}\left(\frac{d_{\text{N}_2}}{2}\right)^3 = \frac{4 \cdot 3{,}14}{3} \cdot \frac{9 \cdot 10^{-30}}{8}\ \text{m}^3;$$

Thus

$$V_{1,N_2} \approx 4{,}71 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^3 \approx \alpha.$$

c) 자료 분석 20점

- 지구 대기: 질소로 차 있다고 보고 p = 1 bar, 온도 T = 300 K

결과:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^5\ \mathrm{Nm}^{-2}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 300\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 2{,}41 \cdot 10^{25}\ \mathrm{m}^{-3};$$

$$V_{1,N_2} = \frac{4\pi}{3}\left(\frac{d_{N_2}}{2}\right)^3 = \frac{4 \cdot 3{,}14}{3} \cdot \frac{9 \cdot 10^{-30}}{8}\ \mathrm{m}^3;$$

$$V_{1,N_2} \approx 4{,}71 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^3 \approx \alpha;$$

$$\alpha N = 4{,}71 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{-3} \cdot 2{,}41 \cdot 10^{25}\ \mathrm{m}^3 = 11{,}35 \cdot 10^{-5};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 11{,}35 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{28 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 9{,}8\ \mathrm{ms}^{-2}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 3 \cdot 10^2\ \mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 0{,}12 \cdot 10^{-7}\ \frac{1}{\mathrm{m}}.$$

- 금성 대기: T ≈ 700 K, p ≈ 100 atm, 기체 CO2:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^2 \cdot 10^5\ \mathrm{Nm}^{-2}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 700\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 10^{27}\ \mathrm{m}^{-3}.$$

CO2 분자의 지름

$$d_{CO_2} = 1{,}25 \cdot d_{N_2},$$

CO2 분자의 부피

$$d_{CO_2} = 3{,}75 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{m};$$

$$V_{1,CO_2} = \frac{4\pi}{3}\left(\frac{d_{CO_2}}{2}\right)^3 = \frac{4 \cdot 3{,}14}{3} \cdot \frac{(3{,}75)^3 \cdot 10^{-30}}{8}\ \mathrm{m}^3;$$

$$V_{1,CO_2} = 27{,}59 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^3 = \alpha,$$

$$\alpha N = 27{,}59 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{-3} \cdot 10^{27}\ \mathrm{m}^3 = 27{,}59 \cdot 10^{-3};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 27{,}59 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{44 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 8{,}5\ \mathrm{ms}^{-2}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 7 \cdot 10^2\ \mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 17,7318 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{m}^{-1}.$$

-For ***Mars*** :

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^{-2} \cdot 10^{5}\ \mathrm{Nm}^{-2}}{1,38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 200\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 3,62 \cdot 10^{23}\ \mathrm{m}^{-3};$$

$$V_{1,\mathrm{CO}_2} = 27,59 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{3} = \alpha;$$

$$\alpha N = 27,59 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{-3} \cdot 3,62 \cdot 10^{23}\ \mathrm{m}^{3} = 99,87 \cdot 10^{-7};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 99,87 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{44 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 3,7\ \mathrm{ms}^{-2}}{1,38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 2 \cdot 10^{2}\ \mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 9,77886 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{m}^{-1}.$$

- 목성 :

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^{5}\ \mathrm{Nm}^{-2}}{1,38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 340\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 2,13 \cdot 10^{25}\ \mathrm{m}^{-3};$$

$$V_{1,\mathrm{H}_2} = 4,18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{3} = \alpha;$$

$$\alpha N = 4,18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{-3} \cdot 2,13 \cdot 10^{25}\ \mathrm{m}^{3} = 8,9 \cdot 10^{-5};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 8,9 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{2 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 23\ \mathrm{ms}^{-2}}{1,38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 340\,\mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 14,48 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{m}^{-1}.$$

- For ***Uranus***:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^{3} \cdot 10^{5}\ \mathrm{Nm}^{-2}}{1,38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 50\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 145 \cdot 10^{27}\ \mathrm{m}^{-3};$$

$$V_{1,\mathrm{H}_2} = 4,18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{3} = \alpha;$$

$$\alpha N = 4,18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{-3} \cdot 145 \cdot 10^{27}\ \mathrm{m}^{3} = 606,1 \cdot 10^{-3};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 606,1 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{2 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 8,8\ \mathrm{ms}^{-2}}{1,38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 50\,\mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 2566,35 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{m}^{-1}.$$

- For ***Saturn***:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^3 \cdot 10^5\ \mathrm{Nm^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 400\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 18 \cdot 10^{27}\ \mathrm{m^{-3}};$$

$$V_{1,\mathrm{H_2}} = 4{,}18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m^3} = \alpha;$$

$$\alpha N = 4{,}18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m^{-3}} \cdot 18 \cdot 10^{27}\ \mathrm{m^3} = 75{,}24 \cdot 10^{-3};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 75{,}24 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{2 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 10{,}4\ \mathrm{ms^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 400\,\mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 470{,}63 \cdot 10^{-9}\ \mathrm{m^{-1}}.$$

- 수성:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^{-14} \cdot 10^5\ \mathrm{Nm^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 450\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 16 \cdot 10^{10}\ \mathrm{m^{-3}};$$

$$V_{1,\mathrm{H_2}} = 27{,}59 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m^3} = \alpha;$$

$$\alpha N = 27{,}59 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m^{-3}} \cdot 16 \cdot 10^{10}\ \mathrm{m^3} = 441{,}44 \cdot 10^{-20};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 441{,}44 \cdot 10^{-20} \cdot \frac{44 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 3{,}7\ \mathrm{ms^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 450\,\mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 1921 \cdot 10^{-25}\ \mathrm{m^{-1}}.$$

- For ***Neptun***:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^3 \cdot 10^5\ \mathrm{Nm^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 70\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 10^{29}\ \mathrm{m^{-3}};$$

$$V_{1,\mathrm{H_2}} = 4{,}18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m^3} = \alpha;$$

$$\alpha N = 4{,}18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m^{-3}} \cdot 10^{29}\ \mathrm{m^3} = 4{,}18 \cdot 10^{-1};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 4{,}18 \cdot 10^{-1} \cdot \frac{2 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 11{,}1\ \mathrm{ms^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 70\,\mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 15{,}95 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{m^{-1}}.$$

- 외계 행성 X:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{15 \cdot 10^5 \text{ Nm}^{-2}}{1{,}38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot 500 \text{ K}};$$

$$N \approx 2{,}17 \cdot 10^{26} \text{ m}^{-3};$$

$$V_{1,\text{N}_2} = 4{,}71 \cdot 10^{-30} \text{ m}^3 = \alpha;$$

$$\alpha N = 4{,}71 \cdot 10^{-30} \text{ m}^{-3} \cdot 2{,}17 \cdot 10^{26} \text{ m}^3 = 10{,}22 \cdot 10^{-4};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 10{,}22 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{28 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot 20 \text{ ms}^{-2}}{1{,}38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot 500 \text{ K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 137{,}68 \cdot 10^{-9} \text{ m}^{-1}.$$

- 외계 행성 Y:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{20 \cdot 10^5 \text{ Nm}^{-2}}{1{,}38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot 600 \text{ K}};$$

$$N \approx 2{,}41 \cdot 10^{26} \text{ m}^{-3};$$

$$V_{1,\text{CH}_4} = \frac{4\pi}{3}\left(\frac{d_{\text{CH}_4}}{2}\right)^3 = \frac{4 \cdot 3{,}14}{3} \cdot \frac{(4)^3 \cdot 10^{-30}}{8} \text{ m}^3;$$

$$V_{1,\text{H}_2} = 33{,}5 \cdot 10^{-30} \text{ m}^3 = \alpha;$$

$$\alpha N = 33{,}5 \cdot 10^{-30} \text{ m}^{-3} \cdot 2{,}41 \cdot 10^{26} \text{ m}^3 = 80{,}7 \cdot 10^{-4};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 80{,}7 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{16 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot 15 \text{ ms}^{-2}}{1{,}38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot 600 \text{ K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 3883 \cdot 10^{-10} \text{ m}^{-1}.$$

모아 정리한 결과.

Planeta	p bar	m uam	T K	g m/s^2	N m^{-3}	α m^3	$\alpha Nmg / kT$ m^{-1}
Pământ	1	28	300	9,8	$2{,}41 \cdot 10^{25}$	$4{,}71 \cdot 10^{-30}$	$0{,}12 \cdot 10^{-7}$
Venus	100	44	700	8,5	10^{27}	$27{,}59 \cdot 10^{-30}$	$17{,}73 \cdot 10^{-7}$
Marte	10^{-2}	44	200	3,7	$3{,}62 \cdot 10^{23}$	$27{,}59 \cdot 10^{-30}$	$9{,}7 \cdot 10^{-10}$

Jupiter	1	2	340	23	$2{,}13\cdot10^{25}$	$4{,}18\cdot10^{-30}$	$14{,}48\cdot10^{-10}$
Uranus	1000	2	50	8,8	$145\cdot10^{27}$	$4{,}18\cdot10^{-30}$	$2566{,}35\cdot10^{-8}$
Saturn	1000	2	400	10,4	$18\cdot10^{27}$	$4{,}18\cdot10^{-30}$	$470{,}63\cdot10^{-9}$
Mercur	10^{-14}	44	450	3,7	$16\cdot10^{10}$	$27{,}59\cdot10^{-30}$	$1921\cdot10^{-25}$
Neptun	1000	2	70	11,1	10^{29}	$4{,}18\cdot10^{-30}$	$15{,}95\cdot10^{-6}$
Exo X	15	28	500	20	$2{,}17\cdot10^{26}$	$4{,}71\cdot10^{-30}$	$137{,}68\cdot10^{-9}$
Exo Y	20	16	600	15	$2{,}41\cdot10^{26}$	$33{,}5\cdot10^{-30}$	$388{,}3\cdot10^{-9}$

Planet	$\alpha Nmg/kT$ m^{-1}	R m	$1/R$ m^{-1}	$C_{light,\,\exp}$? $C_{\text{surface planet}}$
Earth	$0{,}12\cdot10^{-7}$	$64\cdot10^{5}$	$1{,}56\cdot10^{-7}$	$C_{light,\,\exp} < C_{\text{surface planet}}$
Venus	$17{,}73\cdot10^{-7}$	$62\cdot10^{5}$	$1{,}61\cdot10^{-7}$	$C_{light,\,\exp} > C_{\text{surface planet}}$
Marte	$9{,}7\cdot10^{-10}$	$34\cdot10^{5}$	$2{,}94\cdot10^{-6}$	$C_{light,\,\exp} < C_{\text{surface planet}}$
Jupiter	$14{,}48\cdot10^{-10}$	$715\cdot10^{5}$	$1{,}3\cdot10^{-8}$	$C_{light,\,\exp} < C_{\text{surface planet}}$
Uranus	$2566{,}35\cdot10^{-8}$	$26\cdot10^{6}$	$3{,}8\cdot10^{-8}$	$C_{light,\,\exp} > C_{\text{surface planet}}$
Saturn	$470{,}63\cdot10^{-9}$	$60\cdot10^{6}$	$1{,}6\cdot10^{-9}$	$C_{light,\,\exp} > C_{\text{surface planet}}$
Mercur	$1921\cdot10^{-25}$	$2{,}4\cdot10^{6}$	$416\cdot10^{-9}$	$C_{light,\,\exp} > C_{\text{surface planet}}$
Neptun	$15{,}95\cdot10^{-6}$	$25\cdot10^{6}$	$4\cdot10^{-9}$	$C_{light,\,\exp} > C_{\text{surface planet}}$
Exo X	$137{,}68\cdot10^{-9}$	$72{,}5\cdot10^{5}$	$137\cdot10^{-9}$	$C_{light,\,\exp} \cong C_{\text{surface planet}}$
Exo Y	$388{,}3\cdot10^{-9}$	$25{,}75\cdot10^{5}$	$388\cdot10^{-9}$	$C_{light,\,\exp} \cong C_{\text{surface planet}}$

e) 결론

- 태양계의 모든 행성에 대해

$$C_{light,\,\exp} \neq C_{\text{surface planet}}$$

따라서 조건이 성립하지 않는다

- 외계 행성 X와 Y에 대해

$$C_{\text{raza lumina, exp}} \approx C_{\text{suprafata planeta}}$$

따라서 우주 비행사는 자기 등을 볼 수 있다